

## MA-1082 Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada II

|                                 |                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Año:</b> V                   | <b>Requisitos:</b> MA-0984 Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada I |
| <b>Ciclo:</b> X                 | <b>Correquisitos:</b> Ninguno                                                       |
| <b>Tipo de curso:</b> Seminario | <b>Horas presenciales por semana:</b> 2                                             |
| <b>Créditos:</b> 7              | <b>Horas de trabajo independiente por semana:</b> 19                                |
| <b>Virtualidad:</b> P           |                                                                                     |

### Descripción del curso

Este curso de la licenciatura con **énfasis en matemática aplicada** ofrece un segundo espacio de **estudios dirigidos** en el que la persona estudiante desarrolla, con cierta autonomía, actividades propias de la práctica investigativa en matemática, bajo la supervisión de una persona docente del Departamento de Matemáticas. Continúa la formación iniciada en MA-0984 Seminario de estudios dirigidos en matemática aplicada I; el tema puede profundizar el del ciclo anterior o abordarse de manera independiente, según lo acordado.

A diferencia de un curso teórico con temario fijo, aquí **los objetivos se fijan de común acuerdo** entre la persona estudiante y la persona docente al inicio del ciclo lectivo, y se consignan en un plan de trabajo. El tema debe situarse en áreas de la matemática aplicada (álgebra, análisis, geometría, topología, teoría de números u otras afines), ser viable en un ciclo lectivo y pertinente a la formación de la persona estudiante.

El trabajo consiste en actividades asociadas a la investigación matemática, entre ellas: revisión documental, construcción de ejemplos y contraejemplos, demostración de teoremas, escritura de programas computacionales, ejecución de algoritmos, experimentación numérica o simbólica, y formulación o exploración de conjeturas. La persona docente **orienta** sobre los temas, las estrategias, las herramientas y otros recursos útiles para completar los objetivos; no sustituye el trabajo independiente de la persona estudiante.

El diseño se alinea con prácticas internacionales de estudio e investigación dirigida en matemática de grado avanzado (*independent study, undergraduate research*, investigación dirigida): un plan escrito al inicio, reuniones periódicas de supervisión, productos intermedios y un informe escrito con presentación oral al cierre. No se exige, como condición de aprobación, la obtención de resultados inéditos de publicación.

### Objetivos

**General:** Que la persona estudiante desarrolle, de manera autónoma, actividades asociadas a la investigación en matemática aplicada.

**Específicos:** Al finalizar el curso se espera que la persona estudiante sea capaz de:

1. Formular planes de trabajo con objetivos claros, acotados y realizables.
2. Localizar, seleccionar y sintetizar literatura matemática pertinente al tema, distinguiendo resultados establecidos, técnicas disponibles y problemas abiertos o límites del enfoque adoptado.
3. Ejecutar actividades de investigación matemática acordes con los objetivos: revisión documental, construcción de ejemplos, demostración de resultados, programación, ejecución de algoritmos u otras equivalentes.

4. Elegir y utilizar, con criterio, estrategias y herramientas (analíticas, computacionales, bibliográficas u otras) recomendadas o validadas por la persona docente.
5. Documentar de forma continua el proceso de trabajo, incluyendo avances, obstáculos y ajustes al plan.
6. Comunicar de manera oral y escrita, con claridad y rigor, el contexto del tema, los métodos empleados, los resultados alcanzados y las limitaciones del trabajo.
7. Ejercer autonomía intelectual y responsabilidad académica, incluida la integridad en el uso de fuentes, datos, software y herramientas de apoyo.

## Contenidos

Los contenidos **no se fijan de manera permanente** en el plan de estudios: dependen del tema y de los objetivos acordados para cada persona estudiante. Al inicio del ciclo lectivo deben quedar documentados por escrito:

- el área o tema de estudio y su justificación formativa;
- los objetivos específicos acordados entre la persona estudiante y la persona docente;
- las actividades previstas y un cronograma tentativo;
- las herramientas, estrategias y fuentes iniciales de consulta;
- los productos esperados (informe, notas, código, ejemplos, demostraciones, presentaciones u otros);
- los criterios de seguimiento y evaluación.

A título orientativo, las actividades pueden incluir una o varias de las siguientes, según lo acordado:

1. **Revisión documental:** búsqueda en bases especializadas, lectura crítica de artículos o monografías, y síntesis del estado del tema.
2. **Construcción de ejemplos** y, cuando proceda, de contraejemplos que ilustren definiciones, hipótesis o la necesidad de hipótesis en un resultado.
3. **Demostración de teoremas** o de lemas auxiliares, incluyendo la adaptación de argumentos conocidos a contextos próximos.
4. **Escritura de programas computacionales** para explorar objetos matemáticos, verificar casos o apoyar conjeturas.
5. **Ejecución de algoritmos** (exactos, simbólicos o numéricos) y análisis de su comportamiento en los casos de interés.
6. **Formulación o exploración de conjeturas** a partir de evidencia teórica o computacional, con una valoración de su alcance.
7. **Comunicación de resultados:** redacción de notas o de un informe y preparación de una exposición oral.

## Metodología

El curso adopta la modalidad de **seminario de estudios dirigidos**. El eje es el trabajo independiente de la persona estudiante (19 horas semanales), complementado con reuniones de supervisión (2 horas semanales, o su equivalente distribuido a lo largo del ciclo) en las que la persona docente orienta el proceso.

### Lineamientos metodológicos:

1. Al inicio del ciclo, la persona estudiante y la persona docente acuerdan por escrito un **plan de trabajo** con los elementos listados en Contenidos. Ese plan es el marco de las actividades y de la evaluación.
2. Las reuniones de supervisión son periódicas y de asistencia obligatoria, salvo justificación conforme a la normativa institucional. En ellas la persona docente orienta sobre temas, estrategias, herramientas, bibliografía y ajustes de alcance.
3. La persona estudiante mantiene un **registro de actividades** (bitácora o equivalente) y presenta avances intermedios según el calendario acordado.
4. El alcance del plan debe corresponder a **siete créditos** en un ciclo lectivo: se privilegia un conjunto de objetivos evaluables y un producto concreto, antes que una agenda excesivamente amplia.
5. Al finalizar, la persona estudiante entrega un **informe escrito** y realiza una **presentación oral** ante la persona docente y, si esta lo estima conveniente, ante otras personas del departamento.
6. Se aplican criterios de integridad académica: atribución correcta de fuentes, honestidad en la descripción de resultados (incluidos los negativos o parciales) y uso responsable de software y de herramientas de apoyo, incluidas las de inteligencia artificial, cuando se autoricen en el plan.

### Sugerencias metodológicas:

1. Acotar el tema de modo que las actividades quepan en el tiempo disponible; es preferible profundizar en pocos objetivos bien definidos.
2. Programar al menos un hito intermedio (por ejemplo, hacia la mitad del ciclo) para revisar avances, reajustar objetivos y anticipar el informe.
3. Recomendar el uso de bases y repositorios matemáticos (MathSciNet, zbMATH, arXiv, repositorios institucionales) y de software cuando el tema lo permita.
4. Incorporar, si el plan lo justifica, la asistencia a coloquios o seminarios del departamento relacionados con el tema, como contexto y no como sustituto del trabajo dirigido.
5. Redactar el informe en  $\text{\LaTeX}$  u otra herramienta equivalente acordada, con notación consistente y bibliografía completa.
6. No exigir resultados originales publicables: el curso se aprueba por el cumplimiento riguroso de los objetivos acordados y por la calidad del proceso y de los productos.

## Evaluación

La evaluación es responsabilidad de la persona docente a cargo, con base en el plan de trabajo acordado.

La bibliografía matemática del tema se define en el plan de trabajo de cada persona estudiante. Como referencias generales de escritura, búsqueda y práctica investigativa en matemática se sugieren:

## Referencias

- [Ame24a] American Mathematical Society. *Information for Authors*. 2024. URL: <https://www.ams.org/publications/authors/authors>.
- [Ame24b] American Mathematical Society. *MathSciNet*. 2024. URL: <https://mathscinet.ams.org/>.
- [Hig98] Nicholas J. Higham. *Handbook of Writing for the Mathematical Sciences*. Second. SIAM, 1998.
- [KLR89] Donald E. Knuth, Tracy Larrabee y Paul M. Roberts. *Mathematical Writing*. Mathematical Association of America, 1989.
- [Kra17] Steven G. Krantz. *A primer of mathematical writing*. Second. Being a disquisition on having your ideas recorded, typeset, published, read, and appreciated. American Mathematical Society, Providence, RI, 2017, págs. xx+243. ISBN: 978-1-4704-3658-2. DOI: [10.1090/mbk/112](https://doi.org/10.1090/mbk/112). URL: <https://doi.org/10.1090/mbk/112>.
- [Ste+73] Norman E. Steenrod et al. *How to Write Mathematics*. American Mathematical Society, 1973.